

ASIGNATURA: Estructuras de Datos	 Av. Alcalde de Móstoles 33 (Posterior), 28933, Móstoles (Madrid) 91 664 67 20 - 717 716 540  info@academia-atica.com www.academia-atica.com
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería en Ciberseguridad	
PROFESORES: Jesús Vergara Igual	
EXAMEN Grafos Nº 4	

Ejercicio 1

Implementa una función en el **TAD Grafo Dinámico dirigido y valorado**, que nos devuelva el grado de salida de un grafo. Se entiende por grado de salida de un grafo, el grado de salida mayor de todos sus nodos.

```
int gradoSalida (TAdyacentGraph a);
```

Ejercicio 2

Implementa una función en el **TAD Grafo Dinámico dirigido y valorado**, que nos devuelva el grado de entrada de un grafo. Se entiende por grado de entrada de un grafo, el grado de entrada mayor de todos sus nodos.

```
int gradoEntrada (TAdyacentGraph a);
```

Ejercicio 3

Implementa una función en el programa principal del **TAD Grafo Estático No dirigido y No valorado**, que nos diga si un nodo es punto articulado o no. Un punto articulado es aquel que si es eliminado convierte al grafo en no-conexo.

```
int esPuntoArticulado (TMGraph a, int nodo)
```

Ejercicio 4

Implementa una función en el programa principal del **TAD Grafo Estático No dirigido y No valorado** que nos devuelva si un grafo tiene algún ciclo o no.

```
int tieneCiclo (TMGraph g)
```